Ay Léandre
AP - Les environnements d'exploitation

Prendre en main l'environnement

P1 : Les tâches à réaliser dans l'environnement retenu

- installer une Virtualbox : https://www.virtualbox.org/
- Installer la vm Debian 13

- *Dans un fichier doc, ajouter la définition d'un logiciel de **virtualisation?***
- ***expliquer l'utilité de virtualbox***
- ***citer autres exemples de logiciels de virtualisation?***
- ***expliquer la notion de machine virtuelle ?***
- ***Debian ?***

- **Logiciel de virtualisation (Hyperviseur) :** Programme qui permet de créer et d'exécuter plusieurs machines virtuelles isolées sur un même ordinateur physique en simulant le matériel (processeur, RAM, disque).

- **Machine Virtuelle (VM) :** Un ordinateur "fictif" créé par logiciel. Il possède son propre système d'exploitation et ses propres applications, tout en étant totalement isolé du système hôte.

- **VirtualBox :** Logiciel de virtualisation gratuit d'Oracle très utile pour tester des systèmes d'exploitation, exécuter des applications en toute sécurité ou créer des environnements de test.

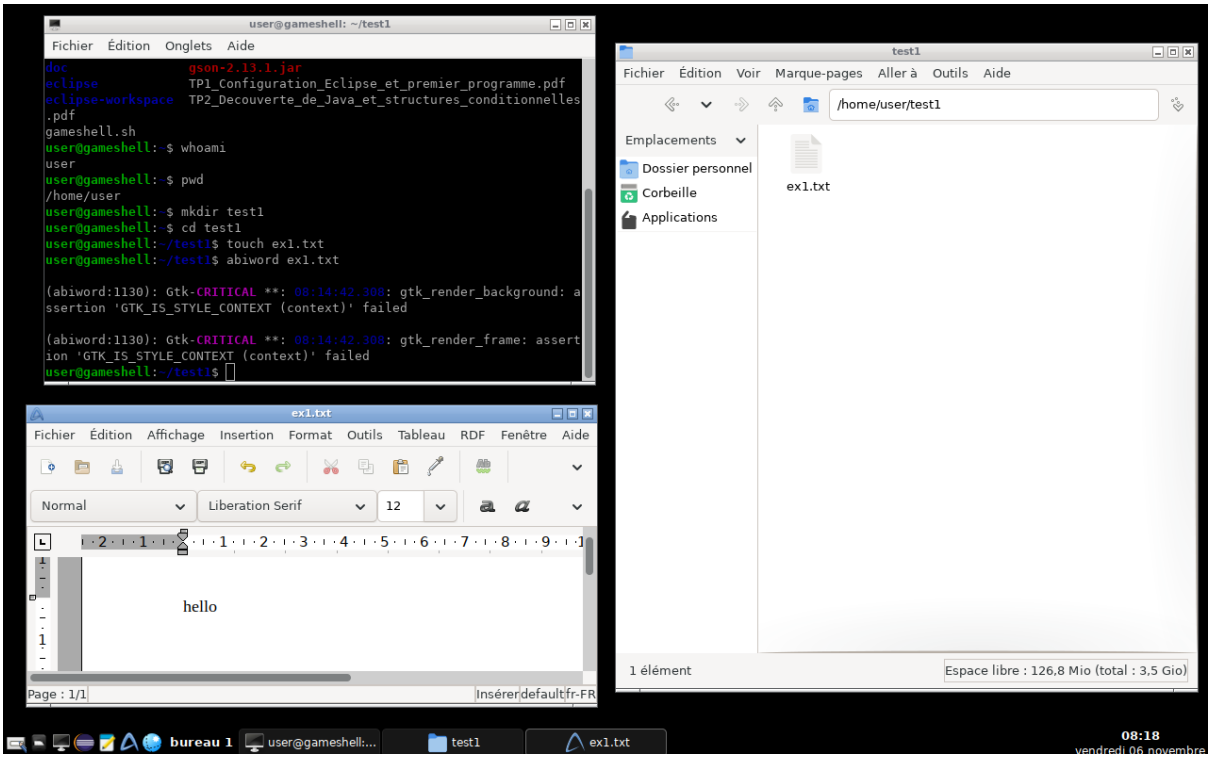
- **Autres exemples :** VMware Workstation, Microsoft Hyper-V, KVM, QEMU, Parallels Desktop.

TP
Démarrer Virtualbox

- ***importer la machine virtuelle debian 13***
- Voici le lien de la VM
  https://drive.google.com/file/d/18EPu7AjYmAEleMUMY9EYsz9es0TsFeNe/view?usp=sharing
- **Se connecter à la VM Debian SLAM**
- **découvrir le contenu de la VM:**
  expliquer l'utilité de chaque onglet dans le bureau

- • **Gestionnaire du panneau :** Sert à personnaliser la barre des tâches (taille, position, ajout d'horloge ou de raccourcis).
- • **Gestionnaire de fichiers :** Sert à explorer le disque (créer, déplacer, supprimer des dossiers et fichiers).
- • **Terminal :** Sert à contrôler l'ordinateur en tapant des commandes textuelles (installer des logiciels, administrer le système).
- • **Eclipse :** Outil de développement (IDE) pour écrire, tester et compiler du code informatique (notamment Java).
- • **Mousepad :** Éditeur de texte simple et rapide pour prendre des notes ou modifier de petits fichiers.
- • **AbiWord :** Traitement de texte léger pour rédiger et mettre en page des documents (lettres, rapports).
- • **NetSurf :** Navigateur web ultra-léger pour consulter des sites internet simples avec très peu de ressources

- **accéder au terminal du système**
- **Afficher le contenu du dossier actuel (LS)**
- **Afficher le nom du user actuel (whoami)**
- **vérifier le répertoire actuel (pwd)pwd**
- **créer un dossier nommé "test1" (mkdir test1)**
- **accéder au dossier test (cd test1)**
- **lister son contenu**
- **créer un fichier ex1.txt à l'intérieur du nouveau dossier test**
  touch ex1.txt
- **ouvrir le fichier ex1.txt avec la commande suivante**
  nom_du_logiciel nom_fichier
- **faites des modifications sur le fichier et enregistrer**
- **aller sur interface graphique et visualiser le fichier ajouté**
- **faire des captures d'écran du terminal et l'interface graphique**



- **retour sur le terminal, effacer l'écran (clear)**
- **revenir vers le dossier parent (cd ..)**
- **créer un dossier test2**
- **copier le fichier ex1.txt dans le dossier test2**
  cp ex1.txt /home/user/test2 ou bien cp ex1.txt ~/test2
- **accéder au dossier test2**
- **afficher contenu (vérifier si le fichier ex1 est bien copié**
- **créer fichier ex2.txt dans le dossier test2**

```
user@gameshell:~/test1$ cd
user@gameshell:~$ mkdir test2
user@gameshell:~$ cd test1
user@gameshell:~/test1$ cp ex1.txt /home/user/test2
user@gameshell:~/test1$ cd test2
bash: cd: test2: Aucun fichier ou dossier de ce nom
user@gameshell:~/test1$ cd
user@gameshell:~$ cd test2
user@gameshell:~/test2$ mkdir ex2.txt
```

- **déplacer le fichier vers le dossier test1**
  mv ex2.txt /home/user/test1
- **accéder au dossier test 1**
- **lister les fichiers**
- **supprimer le fichier ex1.txt**
  rm nom_fichier
- **vérifier le nom d'user actuel**

```
user@gameshell:~/test2$ mv ex2.txt /home/user/test1
user@gameshell:~/test2$ cd
user@gameshell:~$ cd test1
user@gameshell:~/test1$ ls
ex1.txt  ex2.txt
user@gameshell:~/test1$ rm ex1.txt
user@gameshell:~/test1$ cd
user@gameshell:~$ whoami
user
```

- **passer en super user (admin)**
  su - admin
- **mot de pass dans la description de la VM (configuration ⇒ description)**
- **vérifier le changement d'user**
- **vérifier le répertoire actuel**
- **faire des captures d'écran**

```
user@gameshell:~$ su admin
Mot de passe :
admin@gameshell:/home/user$ cd
admin@gameshell:~$ whoami
admin
admin@gameshell:~$ pwd
/home/admin
admin@gameshell:~$
```

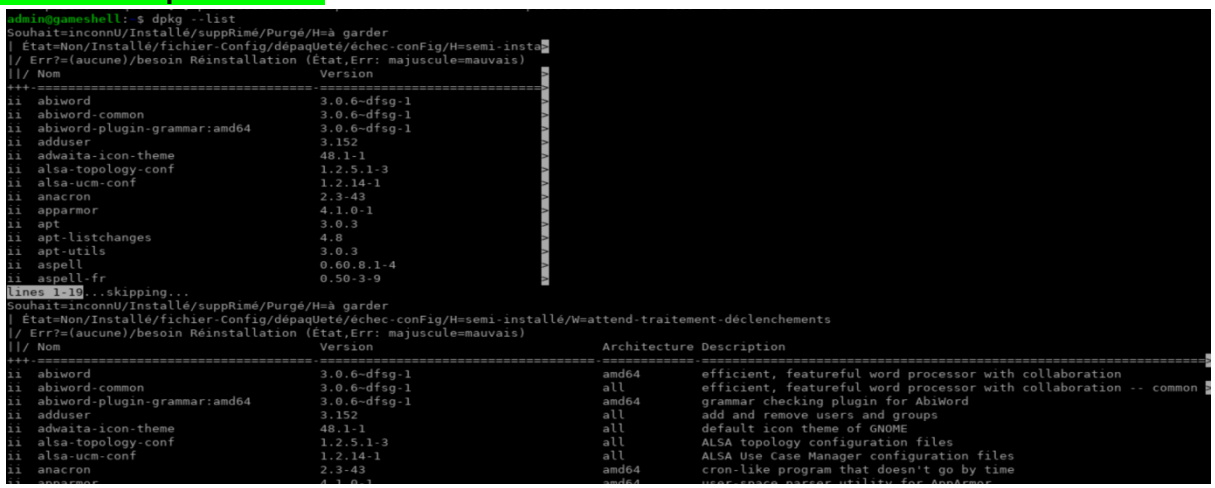
- **Effacer l'écran**
- **ajouter un autre user "guest"**
- **sudo adduser guest**
- **choisir un mot de passe pour guest et remplir les informations de votre choix**
- **afficher la liste des users**
  cat /etc/passwd

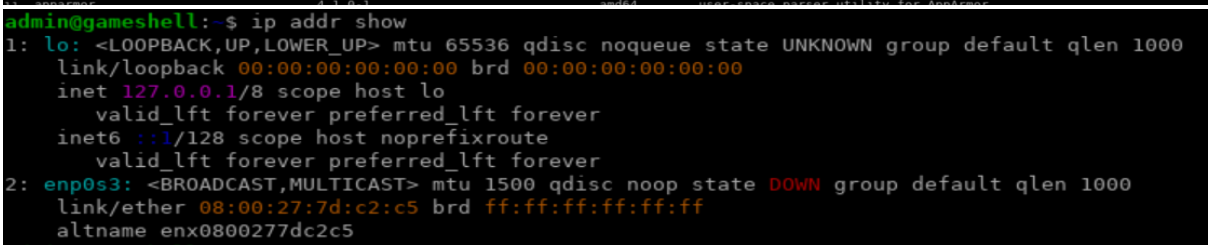
```
admin@gameshell:~$ sudo adduser guest
[sudo] Mot de passe de admin :
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour guest
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
        NOM []: Léandre
        Numéro de chambre []: 1
        Téléphone professionnel []: 0000000000
        Téléphone personnel []: 0000000000
        Autre []: x
chfn : nom avec des caractères non-ASCII : 'Léandre'
Is the information correct? [Y/n] y
admin@gameshell:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:x:42:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:100:65534:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
systemd-timesync:x:991:991:systemd Time Synchronization:/:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:990:990:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
fabien:x:1000:1000:fabien,,,:/home/fabien:/bin/bash
user:x:1001:1001:,,,:/home/user:/bin/bash
usbmux:x:101:46:usbmux daemon:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:989:989:User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin
Debian-exim:x:102:104::/var/spool/exim4:/usr/sbin/nologin
admin:x:1002:1002:,,,:/home/admin:/bin/bash
guest:x:1003:1003:Léandre,1,0000000000,0000000000,x:/home/guest:/bin/bash
admin@gameshell:~$
```

- **faire une capture écran**
- **Effacer l'écran**
- **lister les paquets installés**
  dpkg - - list
  ctrl + c pour sortir
- **récupérer le hostname de votre machine**
  hostname
- **récupérer adresse ip de la machine**
  ip addr show
- **identifier l'adresse mac de la machine**
- **afficher les informations concernant le processeur de la machine**

lscpu

- faire une capture écran







- Effacer l’écran
- la ram (mémoire)

  free -h
- mémoire totale

  cat /proc/meminfo
- faire une capture écran

```
admin@gameshell:~$ free -h
               total        utilisé      libre     partagé tamp/cache   disponible
Mem:           1,9Gi       340Mi       1,4Gi       1,5Mi       298Mi       1,6Gi
Échange:         0B          0B          0B
admin@gameshell:~$ cat /proc/meminfo
MemTotal:        2021304 kB
MemFree:         1512296 kB
MemAvailable:    1672640 kB
Buffers:           26676 kB
Cached:           254216 kB
SwapCached:            0 kB
Active:           349180 kB
Inactive:          49640 kB
Active(anon):     119344 kB
Inactive(anon):        0 kB
Active(file):     229836 kB
Inactive(file):    49640 kB
Unevictable:           0 kB
Mlocked:               0 kB
SwapTotal:             0 kB
SwapFree:              0 kB
Zswap:                 0 kB
Zswapped:              0 kB
Dirty:                16 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:        117928 kB
Mapped:           133412 kB
```

- **Effacer l'écran**
- **disque dur et partition**
  lsblk
- **liste les périphériques PCi (carte réseau ..)**
  lsusb
- **Vérifier le fuseau horaire actuel**
  timedatectl
- **Changer le fuseau horaire**
  sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
- **faire une capture écran**

```
admin@gameshell:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda      8:0    0  3,6G  0 disk
└─sda1   8:1    0  3,6G  0 part /
admin@gameshell:~$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 80ee:0021 VirtualBox USB Tablet
admin@gameshell:~$ timedatectl
               Local time: ven. 2026-11-06 08:49:16 CET
           Universal time: ven. 2026-11-06 07:49:16 UTC
                 RTC time: ven. 2026-11-06 07:49:16
                Time zone: Europe/Paris (CET, +0100)
System clock synchronized: no
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
admin@gameshell:~$ sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
admin@gameshell:~$
```

- **tester et ajouter 3 nouvelles commandes sur le terminal de votre choix**
  lister les commandes avec explication
- **prenez des captures d'écran et les insérer dans le fichier doc**

```
admin@gameshell:~$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev               960M       0  960M   0% /dev
tmpfs              198M    496K  197M   1% /run
/dev/sda1          3,5G    3,2G  128M  97% /
tmpfs              987M       0  987M   0% /dev/shm
tmpfs              5,0M       0  5,0M   0% /run/lock
tmpfs              987M    8,0K  987M   1% /tmp
tmpfs              1,0M       0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1,0M       0  1,0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
tmpfs              198M     32K  198M   1% /run/user/1001
admin@gameshell:~$ uptime
 08:53:53 up 45 min,  1 user,  load average: 0,00, 0,00, 0,00
admin@gameshell:~$ history
    1  sudo reboot
    2  cd
    3  whoami
    4  pwd
    5  clear
    6  sudo adduser guest
    7  cat /etc/passwd
    8  clear
    9  dpkg--list
   10  dpkg list
   11  dpkg --list
   12  hostname
   13  ip addr show
   14  Iscpu
   15  lscpu
   16  clear
   17  free -h
   18  cat /proc/meminfo
   19  clear
   20  ls blk
   21  clear
   22  lsblk
   23  lsusb
   24  timedatectl
   25  sudo timedatectl set-timezone Europe/Paris
   26  clear
   27  df -h
```

- **éteindre le système correctement**
  systemctl poweroff
- **déposer votre travail dans le portfolio (format pdf)**